

Лабораторная работа №9

Администрирование локальных сетей

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	13
4	Ответ на вопросы	14
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Изменения в топологии	6
2.2	Настройка портов	6
2.3	Настройка портов	7
2.4	Пингование	7
2.5	Состояние протокола	8
2.6	Настройка коммутатора	8
2.7	Настройка коммутаторов	9
2.8	Настройка коммутаторов	9
2.9	Работа в терминале	10
2.10	Работа в терминале	10
2.11	Работа в терминале	10
2.12	Переключение коммутаторов	11
2.13	Изучение отказоустойчивости	11
2.14	Настройка агрегирования каналов	11
2.15	Настройка агрегирования каналов	12

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Сформировала резервное соединение между коммутаторами 1 и 3. сделала порт g0/2 транковым, соединила коммутаторы и сделала порты транковыми (рис. 2.1)(рис. 2.2)(рис. 2.3).

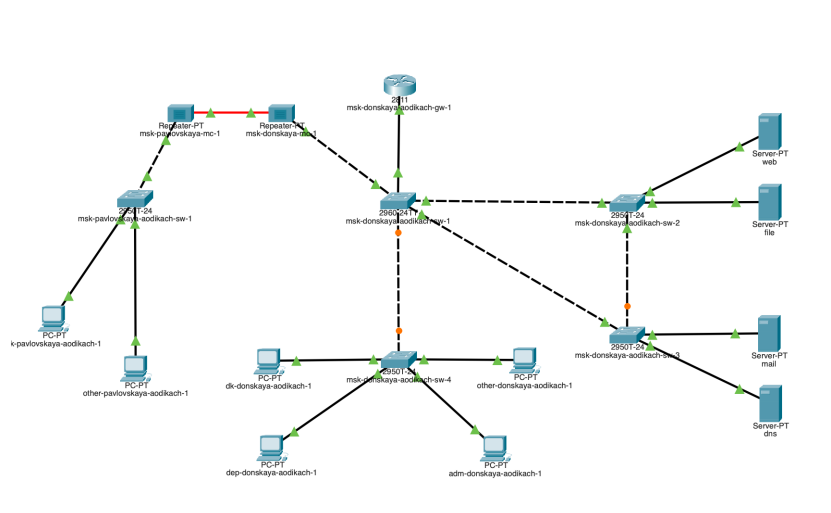


Рис. 2.1: Изменения в топологии

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aodikach-sw-3#wr m
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 2.2: Настройка портов

```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-sw-4(config)#int f0/23
msk-donskaya-aodikach-sw-4(config-if)#switchport
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/23 (104), with msk-donskaya-aodikach-sw-1
FastEthernet0/23 (1).

% Incomplete command.
msk-donskaya-aodikach-sw-4(config-if)#switchport mode trunk

```

Рис. 2.3: Настройка портов

2. Пропинговала серверы mail и web. Движение пакетов происходит через коммутатор msk-donskaya-aodikach-sw-2 (рис. 2.4).

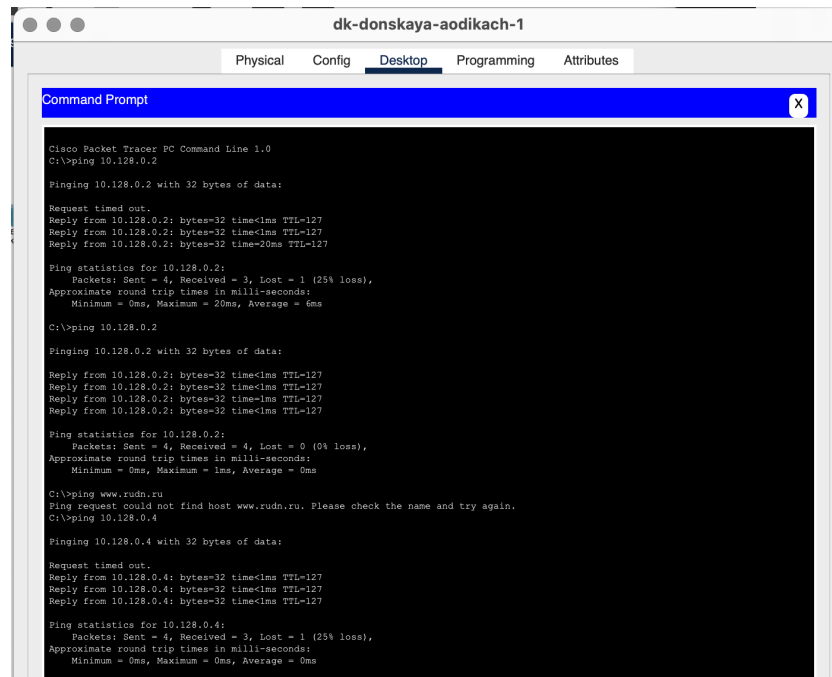


Рис. 2.4: Пингование

3. На коммутаторе msk-donskaya-sw-2 смотрю состояние протокола STP для vlan 3 (рис. 2.5).

```

msk-donskaya-aodikach-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32771
              Address     0001.6328.64D1
              Cost        23
              Port        25 (GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
              Address     0001.9695.BC58
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1                    Root FWD 4         128.25 P2p
Gi0/2                    Desg FWD 4         128.26 P2p
Fa0/1                    Desg FWD 19        128.1  P2p
Fa0/2                    Desg FWD 19        128.2  P2p

```

msk-donskaya-aodikach-sw-2#

Рис. 2.5: Состояние протокола

- В качестве корневого коммутатора STP настраиваю коммутатор msk-donskaya-sw-1. Убеждаюсь в том что пакеты ICMP проходят от хоста dk-donskaya-1 до mail через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-3, а от хоста dk-donskaya-1 до web через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-2. (рис. 2.6).

```

Password:
msk-donskaya-aodikach-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#

```

Рис. 2.6: Настройка коммутатора

- Настраиваю режим Portfast на интерфейсах коммутаторов (рис. 2.7)(рис. 2.8).


```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-sw-2(config)#
msk-donskaya-aodikach-sw-2(config)#interface f0/1
msk-donskaya-aodikach-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-aodikach-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-2(config)#interface f0/2
msk-donskaya-aodikach-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-aodikach-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-2(config)#

```

Рис. 2.7: Настройка коммутаторов

```

msk-donskaya-aodikach-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-aodikach-sw-3#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#interface f0/2
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#

```

Рис. 2.8: Настройка коммутаторов

6. С помощью команды `ping -n 1000 mail` изучаю отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение (рис. 2.9)(рис. 2.10)(рис. 2.11).

```

C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

```

Рис. 2.9: Работа в терминале

```

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

```

Рис. 2.10: Работа в терминале

```

msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#shutdown

msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#interface f0/2
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#shutdown

msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#interface f0/2
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#

```

Рис. 2.11: Работа в терминале

7. Переключаю коммутаторы на режи работы по протоколу Rapid PVST+ и изучаю отказоустойчивость (рис. 2.12)(рис. 2.13).

```
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-3(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
```

Рис. 2.12: Переключение коммутаторов

```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Рис. 2.13: Изучение отказоустойчивости

8. Формирую агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4 и настраиваю агрегирование каналов (рис. 2.14)(рис. 2.15).

```
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/20 is off )
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/21 is off )
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is on, Fa0/22 is off )
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-aodikach-sw-1(config-if)#
```

Рис. 2.14: Настройка агрегирования каналов



Рис. 2.15: Настройка агрегирования каналов

3 Вывод

Изучила возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

4 Ответ на вопросы

1. Команда для определения состояния протокола STP для VLAN — `show spanning-tree VLAN_ID`. Она показывает корневой мост, стоимость пути, состояние портов и их роли (корневой, назначенный и т.д.). Пример вывода:

copy

```
VLAN0001 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32768 Address  
00:1A:2B:3C:4D:5E Cost 4 Port 25 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15  
sec
```

2. Чтобы узнать, в каком режиме работает устройство (STP или Rapid PVST+), используйте команду `show spanning-tree`. Пример вывода:

copy

```
Spanning tree enabled protocol rapid-pvst
```

3. Режим PortFast настраивается для портов, к которым подключаются конечные устройства (например, компьютеры), чтобы избежать задержки при переходе порта в состояние “пересылка”. Это позволяет быстро активировать порты и улучшить время подключения.
4. Принцип работы агрегированного интерфейса заключается в объединении нескольких физических интерфейсов в один логический для повышения пропускной способности и отказоустойчивости. Используется для увеличения пропускной способности между коммутаторами или между коммутатором и сервером.

5. Основные отличия:

- LACP (Link Aggregation Control Protocol) — динамический протокол, который автоматически управляет агрегированием и обеспечивает отказоустойчивость.
- PAgP (Port Aggregation Protocol) — также динамический, но работает только на устройствах Cisco.
- Статическое агрегирование — требует ручной настройки и не поддерживает автоматическое управление.

6. Команды для проверки состояния агрегированного канала EtherChannel:

- `show etherchannel summary` — показывает общее состояние EtherChannel.
- `show etherchannel detail` — предоставляет детальную информацию о каждом канале.

Список литературы